



Correção Automática de Formulários via Visão Computacional

Welbert da Silva Freitas Filho – UFABC

Por que esse projeto?

- A correção de provas manuais é demorada e sujeita a erros. Este projeto automatiza esse processo com técnicas de visão computacional, acelerando o trabalho, eliminando falhas humanas e facilitando a devolução de resultados aos alunos.

Principais bibliotecas utilizadas

- OpenCV
- NumPy
- qrcode
- Pillow
- reportlab
- smtplib

Funcionamento geral do sistema

- Leitura de arquivo .txt com nome, e-mail, ID.
- Geração de formulário com QR Code (identificação única).
- Correção via câmera ou imagem carregada.
- Processamento da imagem (filtros, perspectiva).
- Contagem de pixels nas alternativas para identificar marcações.
- Comparação com gabarito e cálculo da nota.
- Atualização do TXT com nota corrigida.
- Envio automático de e-mail com nota, gabarito e formulário corrigido.

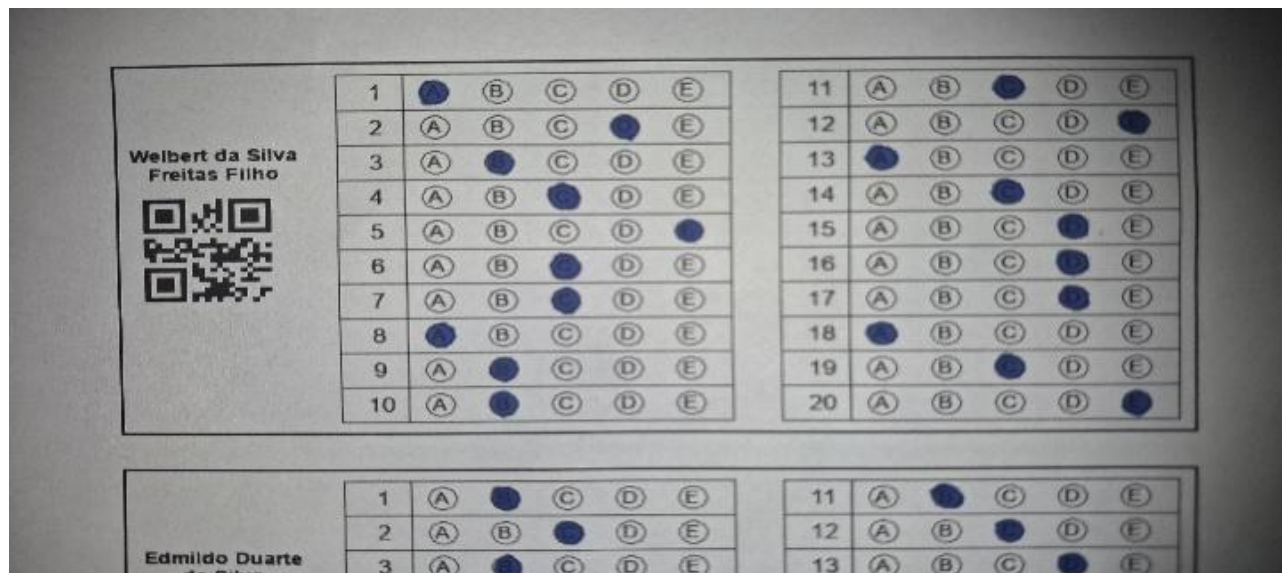
Como funciona a correção?

- Encontra o maior contorno (delimitador do formulário).
- Aplica correção de perspectiva (`cv2.getPerspectiveTransform`) para alinhar a imagem.
- Aplica sequência de filtros: escala de cinza, blur gaussiano, limiar adaptativo invertido e operação morfológica 'opening'.
- Divide a imagem corrigida em regiões fixas (coordenadas pré-definidas) para cada alternativa (A, B, C, D, E) de cada questão.
- Calcula a porcentagem de pixels brancos dentro de cada círculo de alternativa.
- Se a porcentagem ultrapassa um limiar (ex: 55%), a alternativa é considerada marcada.

Identificação da alternativa marcada

- Cada alternativa é uma região com coordenadas fixas na imagem corrigida. O código conta a proporção de pixels brancos dentro do círculo da alternativa: se passar de um valor limiar (ex: 55%), é considerada marcada.

Desafio: imagem desalinhada



Original sem recorte

Desafio: imagem desalinhada

O recorte do formulário ficava torto quando capturado em ângulo, deslocando as coordenadas fixas das alternativas. Resolvido com correção de perspectiva.

Welbert da Silva
Freitas Filho



1	☒	(B)	(C)	(D)	(E)
2	(A)	(B)	(C)	☒	(E)
3	(A)	☒	(C)	(D)	(E)
4	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
5	(A)	(B)	(C)	(D)	☒
6	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
7	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
8	☒	(B)	(C)	(D)	(E)
9	(A)	☒	(C)	(D)	(E)
10	(A)	☒	(C)	(D)	(E)

11	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	☒
13	☒	(B)	(C)	(D)	(E)
14	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
15	(A)	(B)	(C)	☒	(E)
16	(A)	(B)	(C)	☒	(E)
17	(A)	(B)	(C)	☒	(E)
18	☒	(B)	(C)	(D)	(E)
19	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	☒

Recorte antigo (torto)

Welbert da Silva
Freitas Filho



1	☒	(B)	(C)	(D)	(E)
2	(A)	(B)	(C)	☒	(E)
3	(A)	☒	(C)	(D)	(E)
4	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
5	(A)	(B)	(C)	(D)	☒
6	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
7	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
8	☒	(B)	(C)	(D)	(E)
9	(A)	☒	(C)	(D)	(E)
10	(A)	☒	(C)	(D)	(E)

11	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	☒
13	☒	(B)	(C)	(D)	(E)
14	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
15	(A)	(B)	(C)	☒	(E)
16	(A)	(B)	(C)	☒	(E)
17	(A)	(B)	(C)	☒	(E)
18	☒	(B)	(C)	(D)	(E)
19	(A)	(B)	☒	(D)	(E)
20	(A)	(B)	(C)	(D)	☒

Novo recorte (corrigido)

Desafio: imagem desalinhada

O recorte do formulário ficava torto quando capturado em ângulo, deslocando as coordenadas fixas das alternativas. Resolvido com correção de perspectiva.

Welbert da Silva
Freitas Filho



1	☒	B	C	D	E
2	A	B	C	☒	E
3	A	☒	C	D	E
4	A	B	☒	D	E
5	A	B	C	D	☒
6	A	B	☒	D	E
7	A	B	☒	D	E
8	☒	B	C	D	E
9	A	☒	C	D	E
10	A	☒	C	D	E

11	A	B	☒	D	E
12	A	B	C	D	☒
13	☒	B	C	D	E
14	A	B	☒	D	E
15	A	B	C	☒	E
16	A	B	C	☒	E
17	A	B	C	☒	E
18	☒	B	C	D	E
19	A	B	☒	D	E
20	A	B	C	D	☒

Coordenadas erradas (antigo)

Welbert da Silva
Freitas Filho

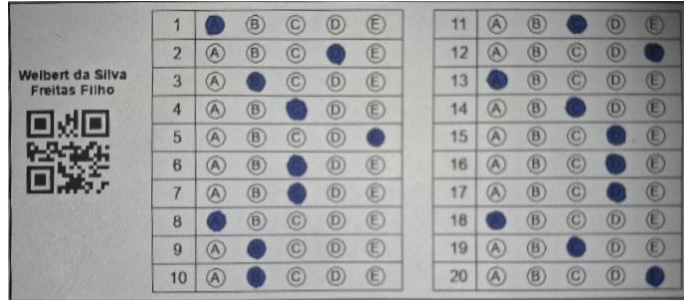


1	☒	B	C	D	E
2	A	B	C	☒	E
3	A	☒	C	D	E
4	A	B	☒	D	E
5	A	B	C	D	☒
6	A	B	☒	D	E
7	A	B	☒	D	E
8	☒	B	C	D	E
9	A	☒	C	D	E
10	A	☒	C	D	E

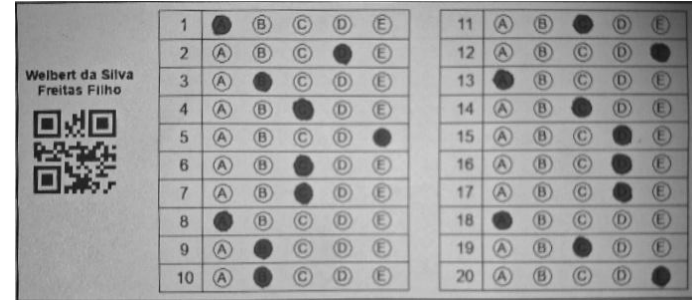
11	A	B	☒	D	E
12	A	B	C	D	☒
13	☒	B	C	D	E
14	A	B	☒	D	E
15	A	B	C	☒	E
16	A	B	C	☒	E
17	A	B	C	☒	E
18	☒	B	C	D	E
19	A	B	☒	D	E
20	A	B	C	D	☒

Coordenadas corretas (novo)

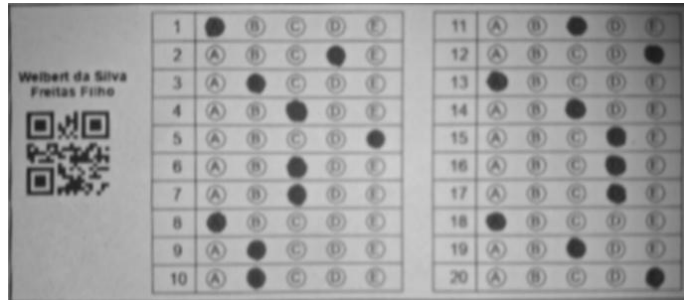
Evolução do processamento da imagem



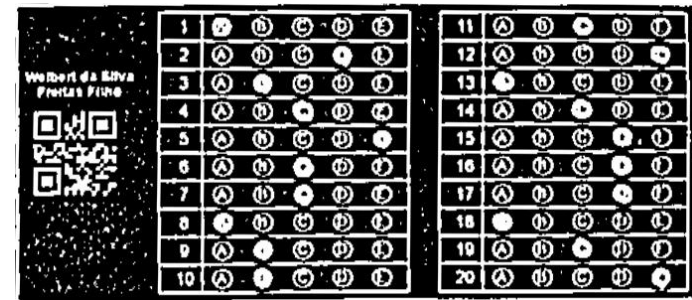
Original



Escala de Cinza

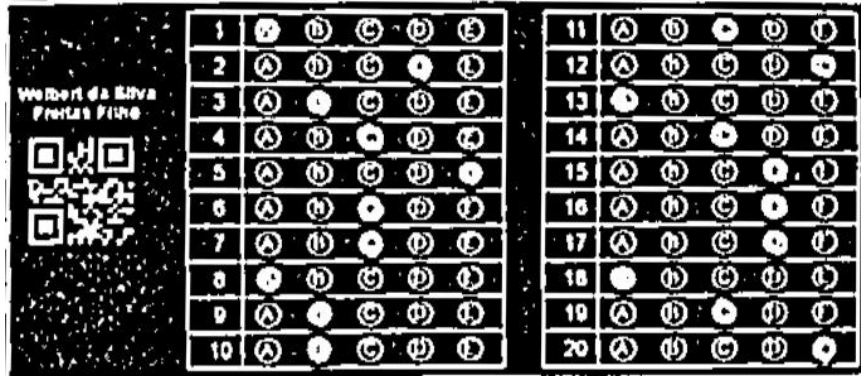


Com Blur

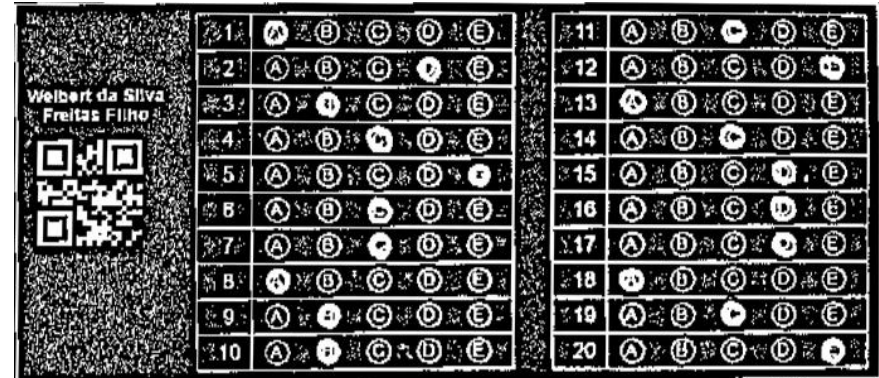


Binarizada (com Blur)

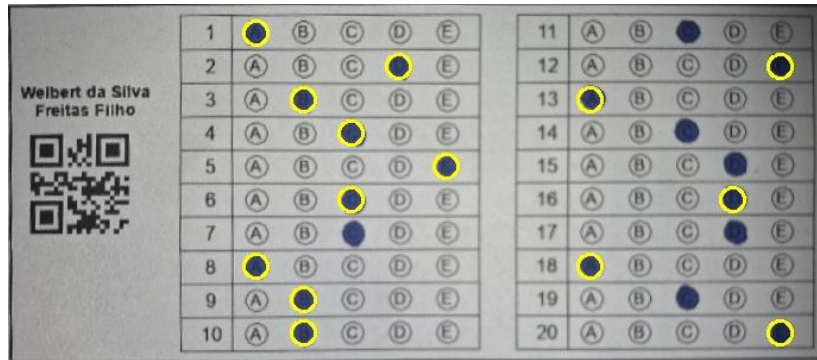
Evolução do processamento da imagem



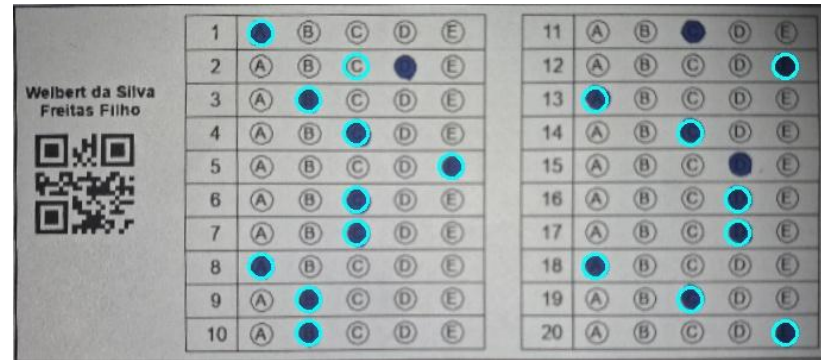
Binarizada (com Blur)



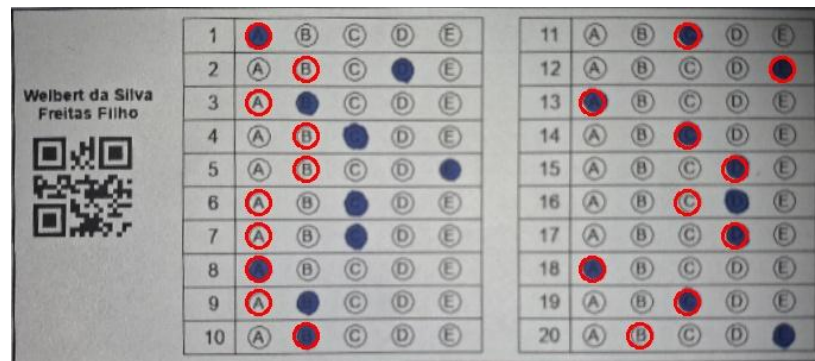
Binarizada (sem Blur)



Limiar 90%

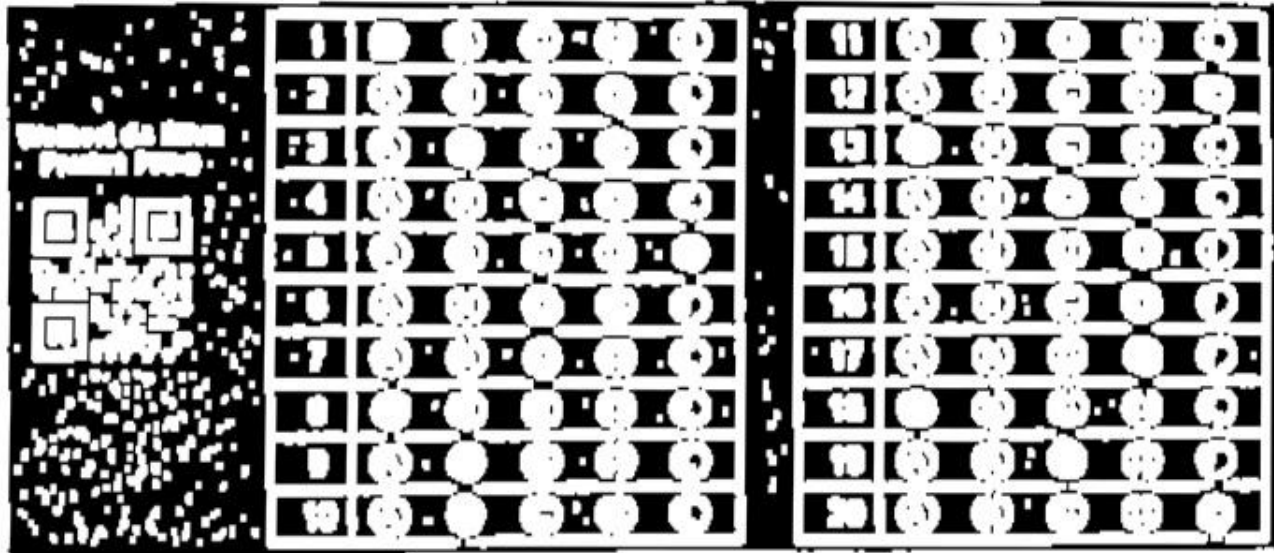


Limiar 85%



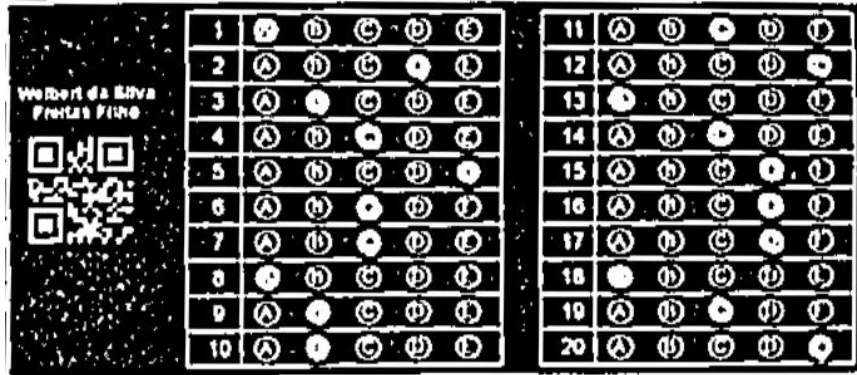
Limiar 80%

Desafio: escolher os filtros corretos

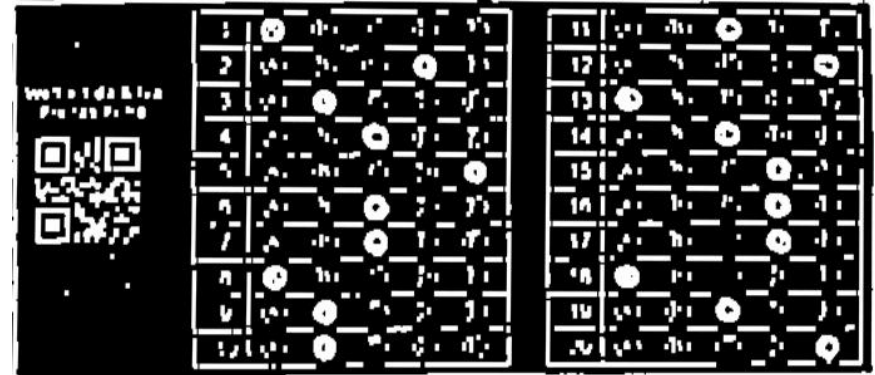


Com Dilatação

Desafio: escolher os filtros corretos



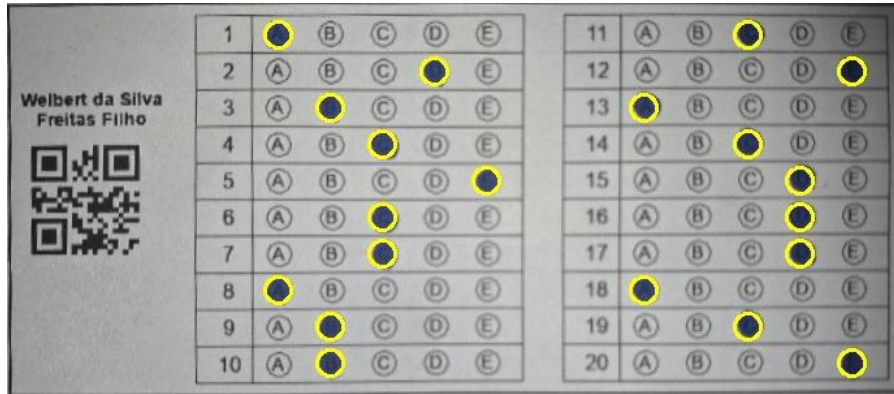
Binarizada (com Blur)



Com Opening (Ideal)

A aplicação da operação morfológica 'opening' (erosão seguida de dilatação) foi crucial para eliminar ruídos (falsos positivos) e tornar a detecção menos sensível a limiares exatos de binarização.

Resultados com 'Opening' (mais robusto):



Com Opening (Limiar 55%)



Com Opening (Limiar 70%)

Resultados práticos

- Agora será mostrado o funcionamento real do sistema: da leitura do formulário ao envio do resultado por e-mail.

Obrigado!

- Projeto desenvolvido por Welbert da Silva Freitas Filho
 - UFABC – Visão Computacional
 - Prof. Luiz Antonio Celiberto Junior